

Documento de Especificação de Escopo Total (PRD)

Plataforma de Receita Recorrente e Ativo Relacional — Campanha Hospedando Anjos

Cliente:	Grupo Prisma Brasil	Data:	17 de Junho de 2026
Engenharia:	Fast Development	Status:	Escopo Fechado (Versão Final)

1. Visão Geral e Diretrizes Estratégicas

O projeto **Hospedando Anjos** representa a transição estrutural do modelo de captação de recursos do Grupo Prisma Brasil. A iniciativa migra a operação de arrecadações sazonais para um ecossistema sustentável, previsível e escalável de receita recorrente de longo prazo. Trata-se do desenvolvimento de um ativo de dados relacional e financeiro permanente.

O direcionamento técnico obedece de forma rígida a três pilares de engenharia:

- **Fricção Zero na Conversão:** O fluxo completo de doação é projetado para ser executado em menos de 20 segundos, eliminando a necessidade de criação prévia de contas, cadastros de senhas ou ativações por e-mail no momento do pagamento.
- **Segurança Financeira Hardcoded:** A inteligência de processamento, a segurança de chaves privadas e o consumo de webhooks criptográficos ocorrem exclusivamente dentro de um microserviço robusto desenvolvido sob medida, removendo ferramentas visuais ou low-code do coração da transação monetária.
- **Rastreabilidade de Impacto:** Cada transação é etiquetada na origem com metadados para garantir que o destino escolhido pelo doador seja imutavelmente registrado, alimentando réguas de relacionamento altamente segmentadas.

2. Engenharia de Frontend e Checkout de Etapa Única

A interface será disponibilizada como uma Landing Page otimizada para o padrão *mobile-first*, hospedada diretamente na infraestrutura atual do site institucional em WordPress do cliente. O WordPress atuará exclusivamente como camada de entrega visual estática.

2.1. Componentes da Interface

- **Grade de Âncoras de Preço:** Seletores nativos pré-configurados com os valores padrão sugeridos pelo plano estratégico: R\$ 20, R\$ 50, R\$ 100 e R\$ 250 mensais.
- **Campo de Entrada Livre:** Input numérico dinâmico que valida quantias personalizadas inseridas pelo usuário.
- **Seletor de Recorrência:** Componente do tipo *toggle/switch* definido por padrão como "Doação Mensal (Recorrente)", permitindo a alternância voluntária para "Doação Avulsa (Única)".

- **Formulário de Coleta Mínima:** Três campos de texto obrigatórios integrados diretamente na esteira: Nome Completo, E-mail e WhatsApp (com máscara de validação internacional).

Regra de Negócio — Express Checkout: A Landing Page consumirá a biblioteca do `Stripe.js` para inicializar o Stripe Elements (Payment Request Button). O frontend verificará se o navegador ou dispositivo do usuário possui carteiras digitais ativas (Apple Pay ou Google Pay) via chamada assíncrona. Em caso positivo, a interface renderizará o botão de checkout expresso no topo, permitindo a autenticação biométrica do doador e eliminando a digitação manual do cartão.

3. Arquitetura do Core Financeiro (Backend em Node.js)

Para garantir isolamento completo de falhas e proteção contra vetores de ataque comuns em CMS (como invasões ou quebras de plugins do WordPress), toda a inteligência financeira será isolada em um microserviço dedicado construído em **Node.js com TypeScript** e framework Express, hospedado de maneira independente em ambiente cloud (Railway).

3.1. Lógica do "Cadastro Invisível"

Quando o doador submete o formulário ou autoriza a carteira digital, o backend Node.js consome o endpoint de criação de sessões da Stripe (`stripe.checkout.sessions.create`). O parâmetro `mode` é chaveado dinamicamente entre `'subscription'` ou `'payment'` baseado na escolha do usuário.

Ao passar o e-mail coletado, a Stripe executa a validação de forma nativa: se o cliente não existir, ela cria o objeto `Customer` silenciosamente e tokeniza o cartão; se já existir, ela anexa a nova assinatura ao perfil histórico. O doador não precisa criar senhas.

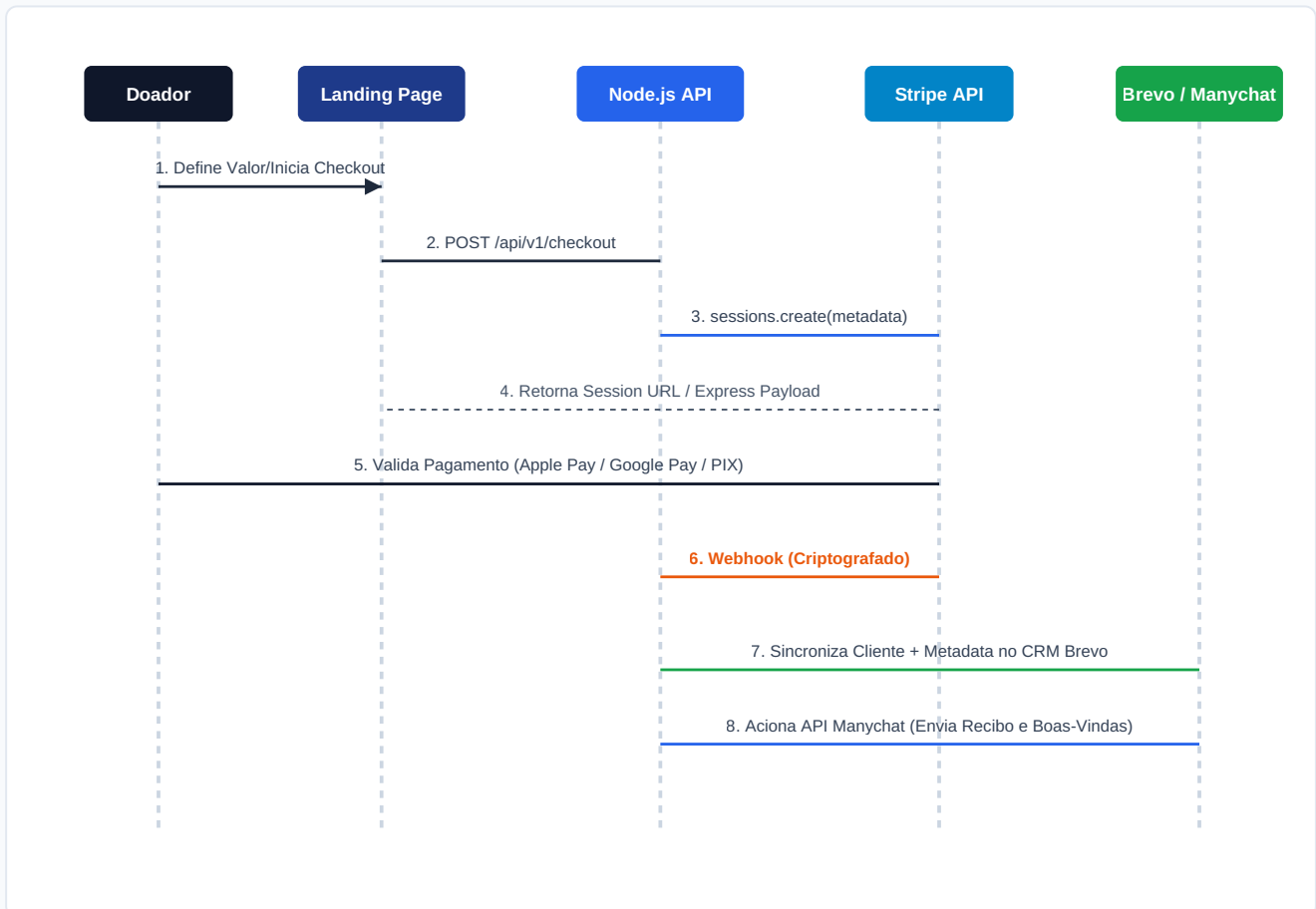
3.2. Payload de Inicialização e Rastreabilidade (Metadata)

A identificação do projeto específico apoiado é injetada no escopo imutável da transação através do objeto de metadados da Stripe. O bloco de dados estruturado obedece ao seguinte contrato:

```
metadata: {
  donor_name: name,
  donor_phone: phone,
  project_target: "projeto_missoes", // Identificador do Projeto X
  type: isRecurring ? "recorrente" : "avulsa"
}
```

4. Diagrama de Sequência Estrutural do Fluxo

O diagrama abaixo ilustra o ciclo de vida completo de uma doação, detalhando a passagem de dados síncronos na camada financeira segura e o acionamento assíncrono das automações de marketing e notificação.



5. Segurança Avançada e Tratamento de Webhooks

O ponto crítico de segurança reside no receptor de eventos (Webhook Listener) configurado na rota `POST /webhooks/stripe` do Node.js. Para impedir ataques de injeção de falsos relatórios de sucesso, o servidor implementa a validação por assinatura digital:

1. O servidor captura o cabeçalho HTTP `stripe-signature` contendo o timestamp e os hashes criptográficos da mensagem.
2. O corpo da requisição é lido em formato estritamente bruto (*Raw Body*), utilizando `express.raw({ type: 'application/json' })`.
3. A biblioteca oficial executa o método `stripe.webhooks.constructEvent(body, sig, endpointSecret)`. Caso qualquer caractere tenha sido violado ou o segredo não bata, a requisição é abortada imediatamente com erro `400 Bad Request`.

Após a validação, a API processa os eventos do ciclo de vida:

- `checkout.session.completed`: Desencadeia o fluxo de boas-vindas e inserção no CRM.
- `invoice.payment_failed`: Dispara o fluxo de recuperação automática via e-mail e WhatsApp notificando falha no cartão.
- `customer.subscription.deleted`: Altera instantaneamente o status do doador para "Inativo", interrompendo réguas regulares de comunicação.

6. Ecossistema de Integrações e Otimização de Custos (Brevo)

Substituindo o escopo preliminar baseado em HubSpot CRM Starter (cujas limitações de API e custos por escala inviabilizariam a meta de custos reduzidos do projeto), a arquitetura adota o **Brevo (antigo Sendinblue)** como CRM centralizador.

O modelo de faturamento do Brevo baseia-se unicamente no volume de disparos de e-mail e não na cubagem/tamanho da base de contatos. Isso permite armazenar os 2.500 mantenedores projetados (e expandir de forma ilimitada) com custo fixo previsível e reduzido.

A ponte de dados pós-atualização do CRM utilizará o **n8n** como orquestrador visual assíncrono. O n8n interceptará a criação de novos clientes e consumirá os endpoints oficiais do **Manychat** (`/subscriber/createSubscriber` e `/sending/sendFlow`) para injetar o contato e disparar réguas automatizadas em canais múltiplos (WhatsApp Business API, Instagram Direct e Messenger).

7. Gestão de Cancelamentos com Efeito Imediato

Em conformidade com as boas práticas contratuais da operadora e visando a redução drástica de contestações administrativas (*chargebacks*), o sistema operará com a diretriz de **Cancelamento Imediato**, estruturado em duas camadas de segurança:

7.1. Portal de Autoatendimento Billing Portal (Stripe)

Injetado de forma dinâmica no rodapé dos e-mails transacionais e recibos gerados pelo Brevo. Ao clicar, o usuário requisita uma sessão temporária e segura via `stripe.billingPortal.sessions.create` utilizando o ID de cliente salvo (`cus_XXX`). O link mágico valida o acesso do usuário sem que ele precise de login/senha, fornecendo um painel limpo para cancelamento em um clique.

7.2. Retenção e Desativação Automatizada via WhatsApp

Caso o doador interaja via WhatsApp manifestando desejo de encerrar a contribuição, o Manychat inicia um fluxo automatizado de retenção passiva (propondo redução do ticket para a faixa de R\$ 20/mês). Confirmada a recusa, o Manychat bate na rota segura do backend Node.js, que consome o método `stripe.subscriptions.cancel(id)`. A assinatura morre no mesmo milissegundo, o webhook é disparado e o Brevo atualiza o status do registro em tempo real.

8. Dimensionamento de Esforço e Cronograma de Entrega

A tabela abaixo discrimina a alocação de esforço técnico estimada para a execução das sprints de engenharia, potencializada pelo uso avançado de ferramentas de IA (Cursor, Copilot e Gemini API) para aceleração de código-base e geração de testes unitários.

Sprint / Módulo	Escopo Técnico de Entrega	Esforço (Horas)
Sprint 1: Frontend	Criação da Landing Page mobile-first no WordPress, parametrização do Stripe.js, injeção de tags do Google Analytics/Tag Manager e teste da chamada de carteiras digitais.	08 a 12 horas
Sprint 2: Core API	Desenvolvimento do servidor Node.js (TypeScript), isolamento de variáveis de ambiente, criação do endpoint de Checkout Sessions e o listener blindado de Webhooks.	15 a 20 horas
Sprint 3: CRM & Ops	Modelagem de dados no CRM Brevo, criação de propriedades personalizadas de rastreo de metas, configuração do servidor n8n e mapeamento dos endpoints do Manychat.	06 a 10 horas
Sprint 4: QA & Deploy	Testes de estresse fim-a-fim (E2E) simulando falhas de pagamento, conexões caídas, homologação do Apple Pay em produção e deploy em pipeline contínuo no Railway.	10 a 15 horas
Total Consolidado	Tempo de Execução Líquida (Estimativa de 2 a 3 semanas de desenvolvimento)	39 a 57 horas

9. Proposta de Investimento e Sustentação Técnica

Considerando a complexidade da infraestrutura arquitetada e os altos padrões de segurança aplicados ao fluxo de processamento de capitais, a proposta financeira divide-se entre a entrega do ativo tecnológico e sua manutenção pós-lançamento.

Modelo de Contratação	Escopo de Cobertura Financeira	Investimento Sugerido
Setup de Desenvolvimento (Parcelamento padrão: 50% / 50%)	Entrega integral do código-fonte (Node.js/ TypeScript), configuração e teste de todas as plataformas parceiras (Stripe, Brevo, n8n, Manychat) e homologação em produção.	R\$ 6.000,00 a R\$ 12.000,00 (Variação sob ativos visuais)
Fee Mensal de Sustentação (Faturamento a cada 30 dias pós go-live)	Monitoramento de infraestrutura DevOps/SRE, prontidão de SLA para picos de tráfego (transmissões ao vivo), auditoria preventiva de logs de erros e aplicação de hotfixes de segurança.	R\$ 800,00 a R\$ 1.500,00 / mês

Nota de Validação Financeira: Com base no plano de viabilidade do cliente, que projeta uma captação bruta inicial de R\$ 4.000,00/mês no primeiro semestre, escalando para R\$ 15.000,00/mês no fechamento do primeiro ano, o custo de Setup se deprecia nas semanas inaugurais da campanha, validando o altíssimo índice de Retorno Sobre o Investimento (ROI) da solução de engenharia proposta.